

Esercizio 1. Un'industria di lavorazione di porte ha due stabilimenti dove ne produce di tre diverse qualità: bassa, media e alta. Per contratto, l'industria deve fornire a una ditta esterna almeno 40, 30 e 50 porte di bassa, media e alta qualità, rispettivamente. La seguente tabella riporta le caratteristiche di produzione nei due diversi stabilimenti:

Stabilimento	costo giornaliero stabilimento	produzione (porte/giorno)		
		bassa	media	alta
1	400	1	2	4
2	300	5	3	2

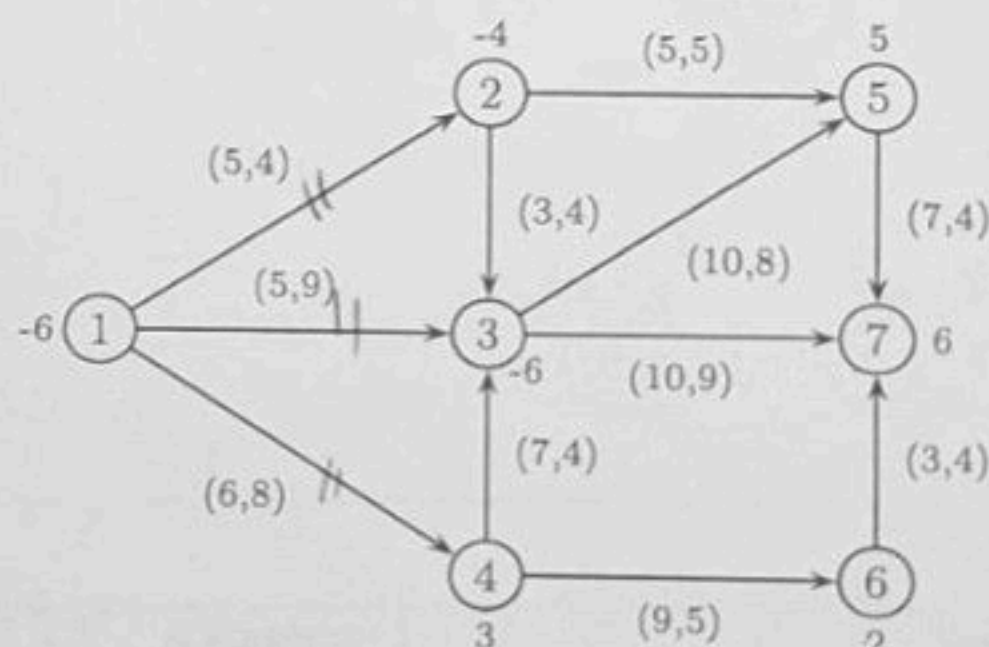
Determinare quanti giorni di lavoro sono necessari nei due stabilimenti per minimizzare i costi. Effettuare un passo del simplesso sul rilassato continuo partendo dalla soluzione con lo stabilimento due non utilizzato. Calcolare il primo taglio di Gomory. Utilizzando tale taglio siamo arrivati all'ottimo?

Esercizio 2. Dato il problema di trovare il ciclo di costo minimo sulla rete:

città	2	3	4	5
1	19	24	67	47
2		18	94	61
3			13	16
4				10

Calcolare le valutazioni date da assegnamento di costo minimo, 1-albero di costo minimo, algoritmo del nodo più vicino a partire dal nodo 1 e algoritmo delle toppe sull'assegnamento trovato. Scrivere esplicitamente l'equazione di un vincolo del TSP violato dall'assegnamento ed uno violato dall'1-albero. Applicare il *Branch and Bound*, utilizzando l'1-albero ed istanziando x_{34} , x_{24} e x_{45} .

Esercizio 3. Su ogni arco sono indicati, nell'ordine, il costo e la capacità.



Considerare il flusso dato dall'albero di copertura formato dagli archi (1,4) (2,5) (3,5) (3,7) (4,6) (6,7) e l'arco (5,7) in U . Fare due passi dell'algoritmo del simplesso. Determinare l'albero dei cammini minimi di radice 1 tramite l'algoritmo di Dijkstra. Trovare, tramite l'algoritmo FFEK, il taglio da 1 a 7 di capacità minima.

Esercizio 4. Sia $f(x_1, x_2) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2$ sull'insieme $\{x \in \mathbb{R}^2 : -x_1^2 + x_2 + 1 \leq 0\}$.

I punti stazionari sono $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(-\frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $(0, -1)$. Catalogarli con i moltiplicatori LKKT.

Si consideri poi:

$$\begin{cases} \min 2x_1^2 + 2x_1x_2 - 4x_1 + 4x_2 \\ x \in P \end{cases}$$

dove P ha vertici $(1, 4)$, $(0, -4)$, $(2, -1)$ e $(-5, 0)$. Fare una iterazione del metodo del gradiente proiettato ed una di Frank-Wolfe a partire da $\left(\frac{2}{3}, -3\right)$.

SOLUZIONI

Esercizio 1.

x_1 = giorni di lavoro nello stabilimento 1 x_2 = giorni di lavoro nello stabilimento 2

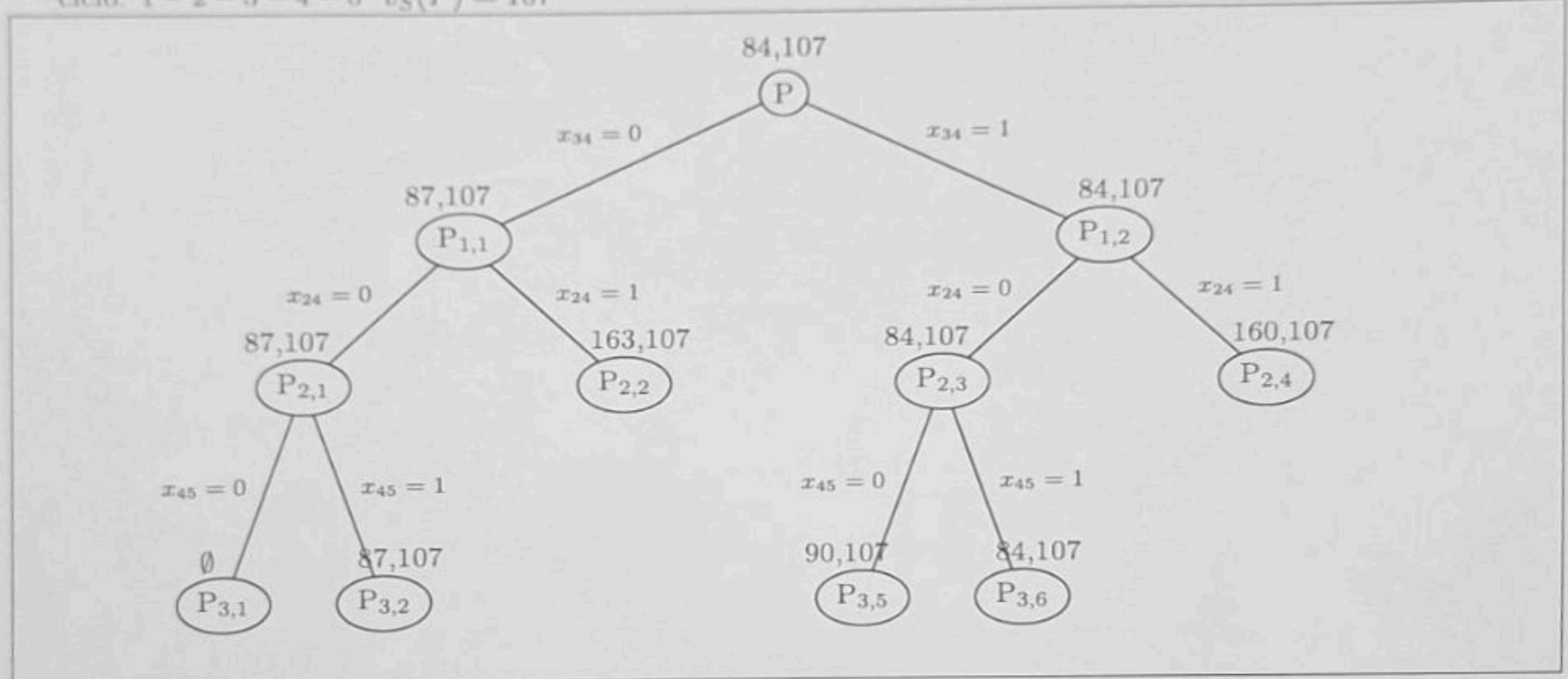
$$\begin{cases} \min 400x_1 + 300x_2 \\ x_1 + 5x_2 \geq 40 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 30 \\ 4x_1 + 2x_2 \geq 50 \\ x_1, x_2 \geq 0, \\ x \text{ intero.} \end{cases}$$

Vertice di partenza: $(40, 0)$ con base $B = \{1, 5\}$. $y = (400, 0, 0, 0, -1700)$, $h = 5$, e $W^5 = (-5 \ 1)^T$, $r = (50/7, 55/9, 40/5)$, $k = 3$. L'ottimo del rilassato continuo è $(85/9, 55/9, 0, 65/9, 0)$. Per calcolare il piano di taglio $r = 1$ la prima riga della matrice $\tilde{A}$ è $(1/9, -5/18)$ ed il taglio è $2x_3 + 13x_5 \geq 8$.

Esercizio 2. L'assegnamento di costo minimo è $1 - 2 - 1$ e $3 - 4 - 5 - 3$ che dà $v_I(P) = 77$.

1-albero: $(1, 2) (1, 3) (2, 3) (3, 4) (4, 5)$ $v_I(P) = 84$

ciclo: $1 - 2 - 3 - 4 - 5$ $v_S(P) = 107$



Esercizio 3.

	iterazione 1	iterazione 2
Archi di T	(1,4) (2,5) (3,5) (3,7) (4,6) (6,7)	(1,2) (1,4) (3,5) (3,7) (4,6) (6,7)
Archi di U	(5,7)	(2,5) (5,7)
x	(0, 0, 6, 0, 4, 5, 1, 0, 3, 4, 1)	(1, 0, 5, 0, 5, 4, 2, 0, 2, 4, 0)
π	(0, 13, 8, 6, 18, 15, 18)	(0, 5, 8, 6, 18, 15, 18)
Arco entrante	(1,2)	(1,3)
ϑ^+, ϑ^-	1, 1	7, 0
Arco uscente	(2,5)	(6,7)

L'albero è $(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 5), (3, 7), (4, 6)$. I cammini aumentanti sono $1-3-7$; $1-2-5-7$; $1-4-6-7$ con $\delta = (9, 4, 4)$ e $N_t = \{7\}$.

Esercizio 4.

Soluzioni del sistema LKT			Massimo		Minimo		Sella
x	λ	μ	globale	locale	globale	locale	
$\left(\frac{\sqrt{2}\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$	1		NO	NO	SI	SI	NO
$\left(-\frac{\sqrt{2}\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$	1		NO	NO	SI	SI	NO
$(0, -1)$	4		NO	NO	NO	NO	SI

Punto	Matrice M	Matrice H	Direzione	Max spostamento	Passo	Nuovo punto
$\left(\frac{2}{3}, -3\right)$	$(3, -2)$	$\begin{pmatrix} 4/13 & 6/13 \\ 6/13 & 9/13 \end{pmatrix}$	$\left(-\frac{8}{39}, -\frac{4}{13}\right)$	$\frac{13}{4}$	$\frac{13}{40}$	$(3/5, -31/10)$

Punto	Funzione obiettivo problema linearizzato	Sol. ottima problema linearizzato	Direzione	Passo	Nuovo punto
$\left(\frac{2}{3}, -3\right)$	$-22/3 x_1 + 16/3 x_2$	$(0, -4)$	$\left(-\frac{2}{3}, -1\right)$	$\frac{1}{10}$	$\left(\frac{3}{5}, -\frac{31}{10}\right)$

Ricerca Operativa 23/2/26

Esercizio 1. Un'industria di lavorazione di porte ha due stabilimenti dove ne produce di tre diverse qualità: bassa, media e alta. Per contratto, l'industria deve fornire ad una ditta esterna almeno 40, 30 e 50 porte di bassa, media e alta qualità, rispettivamente. La seguente tabella riporta le caratteristiche di produzione nei due diversi stabilimenti:

Stabilimento	costo giornaliero stabilimento	produzione (porte/giorno)		
		bassa	media	alta
1	300	5	3	2
2	400	1	2	4

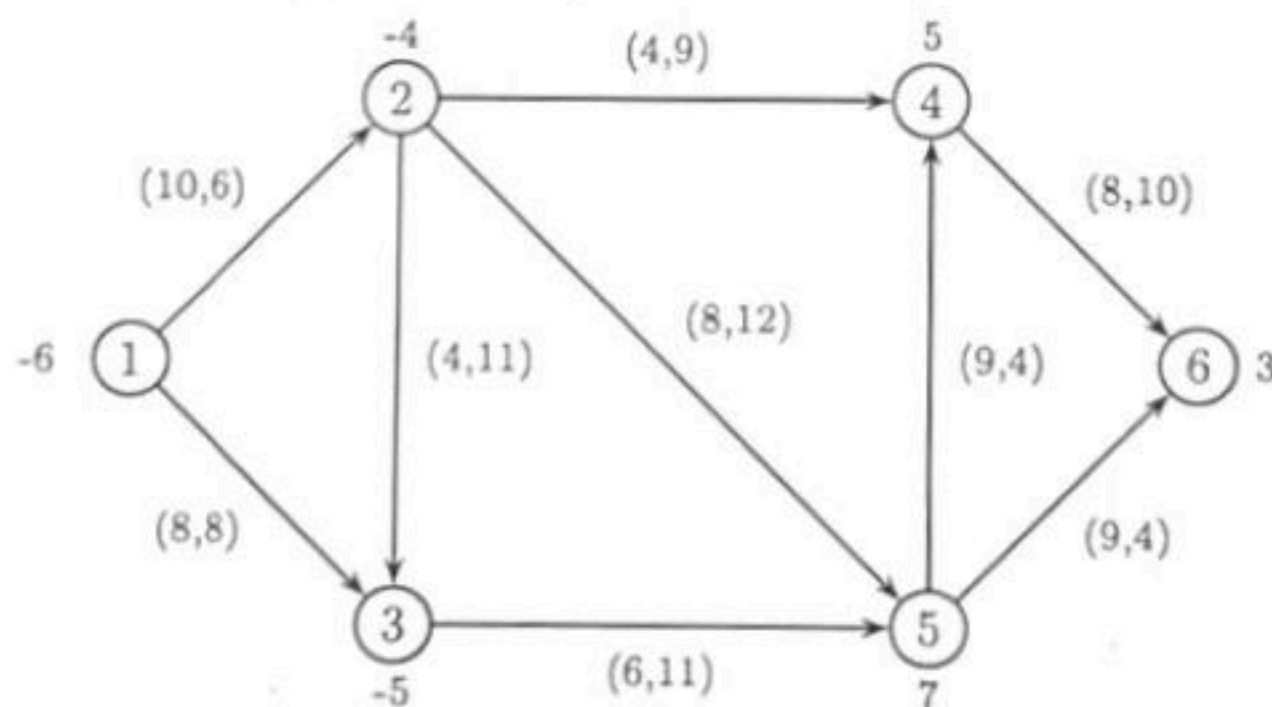
Determinare quanti giorni di lavoro sono necessari nei due stabilimenti per minimizzare i costi. Effettuare un passo del simpleso sul rilassato continuo partendo dalla soluzione con lo stabilimento uno non utilizzato. Calcolare il primo taglio di Gomory. Utilizzando tale taglio siamo arrivati all'ottimo?

Esercizio 2. Dato il problema di trovare il ciclo di costo minimo sulla rete:

città	2	3	4	5
1	24	8	27	14
2		19	32	38
3			24	26
4				25

Calcolare le valutazioni date da assegnamento di costo minimo, 1-albero di costo minimo, algoritmo del nodo più vicino a partire dal nodo 3 e algoritmo delle toppe sull'assegnamento trovato. Scrivere esplicitamente l'equazione di un vincolo del TSP violato dall'assegnamento ed uno violato dall'1-albero. Applicare il *Branch and Bound*, utilizzando l'1-albero ed istanziando x_{25} , x_{24} e x_{13} .

Esercizio 3. Su ogni arco sono indicati, nell'ordine, il costo e la capacità.



Considerare il flusso dato dall'albero di copertura formato dagli archi (1,2) (2,4) (2,5) (3,5) (5,6) e l'arco (5,4) in U . Fare due passi dell'algoritmo del simpleso. Determinare l'albero dei cammini minimi di radice 1 tramite l'algoritmo di Dijkstra. Trovare, tramite l'algoritmo FFEK, il taglio da 1 a 6 di capacità minima.

Esercizio 4. Sia $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4(x_2 - 2)^2$ sull'insieme $\{x \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 - x_2 \leq 0\}$.

I punti stazionari sono $(0, 2)$, $(-\sqrt{\frac{15}{8}}, \frac{15}{8})$, $(\sqrt{\frac{15}{8}}, \frac{15}{8})$, $(0, 0)$. Catalogarli con i moltiplicatori LKKT.

Si consideri poi:

$$\begin{cases} \max & -4x_1^2 - 2x_1x_2 + 8x_1 - 3x_2 \\ x \in & P \end{cases}$$

dove P ha vertici $(4, -4)$, $(-5, 5)$, $(-2, 5)$ e $(-1, -4)$. Fare una iterazione del metodo del gradiente proiettato ed una di Frank-Wolfe a partire da $(\frac{2}{3}, -4)$.

SOLUZIONI

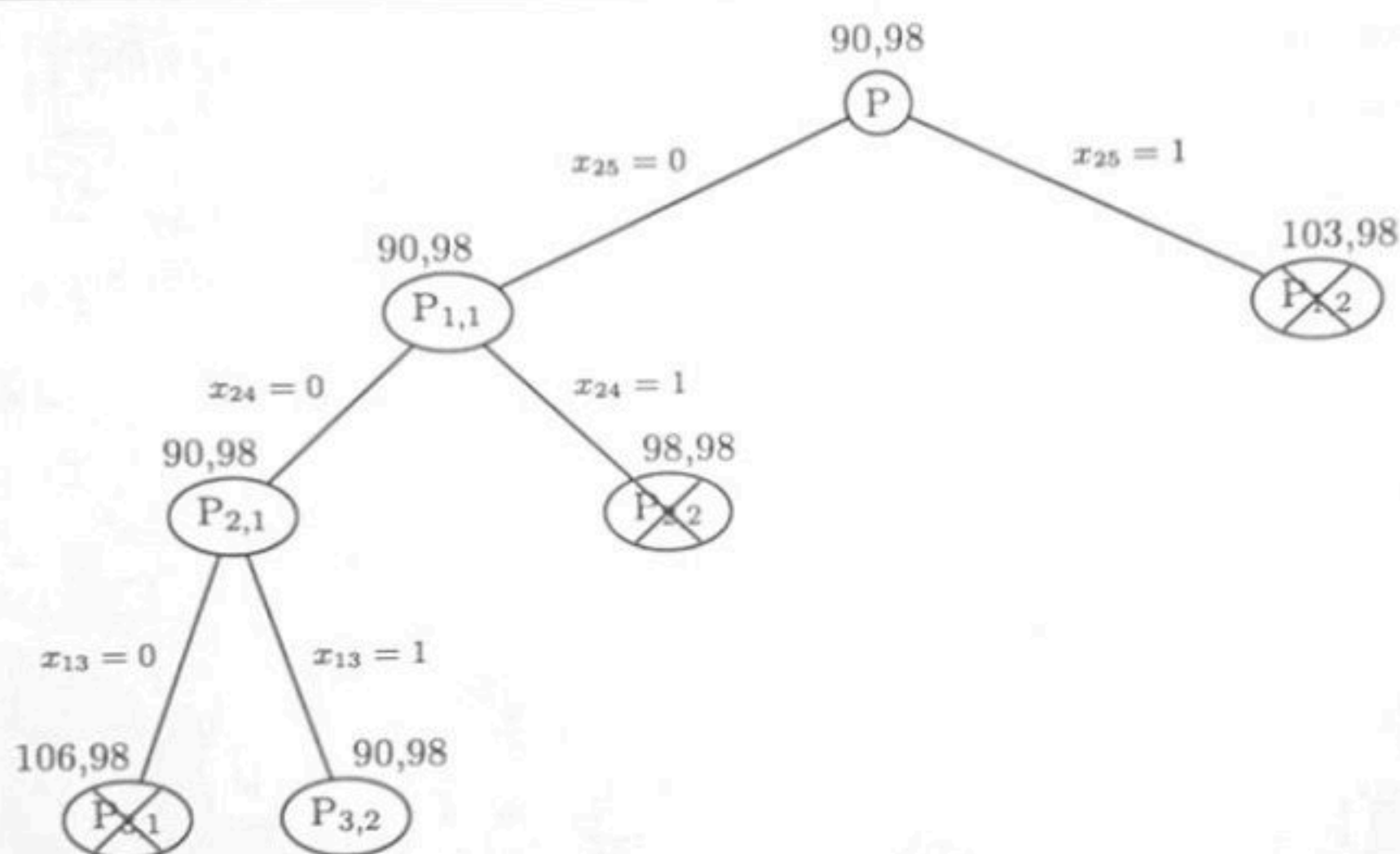
Esercizio 1.

x_1 = giorni di lavoro nello stabilimento 1 x_2 = giorni di lavoro nello stabilimento 2

$$\begin{cases} \min 300x_1 + 400x_2 \\ 5x_1 + x_2 \geq 40 \\ 3x_1 + 2x_2 \geq 30 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 50 \\ x_1, x_2 \geq 0, \\ x \text{ intero.} \end{cases}$$

Vertice di partenza: $(0, 40)$ con base $B = \{1, 4\}$. $y = (400, 0, 0, -1700, 0)$, $h = 4$, e $W^4 = (1 \ -5)^T$, $r = (50/7, 55/9, 40/5)$, $k = 3$. L'ottimo del rilassato continuo è $(55/9, 85/9, 0, 65/9, 0)$. Per calcolare il piano di taglio $r = 1$ la prima riga della matrice $\bar{A}$ è $(-2/9, 1/18)$ ed il taglio è $14x_3 + x_5 \geq 2$.

Esercizio 2. 1-albero: $(1, 3) (1, 5) (2, 3) (3, 4) (4, 5)$, $v_I(P) = 90$
ciclo: $3 - 1 - 5 - 4 - 2$ $v_S(P) = 98$



Esercizio 3.

	iterazione 1	iterazione 2
Archi di T	(1,2) (2,4) (2,5) (3,5) (5,6)	(1,3) (2,4) (2,5) (3,5) (5,6)
Archi di U	(5,4)	(5,4)
x	(6, 0, 0, 1, 9, 5, 0, 4, 3)	(0, 6, 0, 1, 3, 11, 0, 4, 3)
π	(0, 10, 12, 14, 18, 27)	(0, 6, 8, 10, 14, 23)
Arco entrante	(1,3)	(4,6)
ϑ^+, ϑ^-	6, 6	8, 3
Arco uscente	(1,2)	(2,5)

L'albero come flusso è $(1, 2), (2, 4), (2, 6), (1, 3), (3, 5)$. I cammini aumentanti sono 1-2-4-6; 1-3-5-6 e (1-3-5-4-6 con $\delta = (6, 4, 4)$, $N_s = \{1\}$).

Esercizio 4.

Soluzioni del sistema LKT			Massimo		Minimo		Sella
x	λ	μ	globale	locale	globale	locale	
$(0, 2)$	0		NO	NO	SI	SI	NO
$\left(-\sqrt{\frac{15}{8}}, \frac{15}{8}\right)$	-1		NO	NO	NO	NO	SI
$\left(\sqrt{\frac{15}{8}}, \frac{15}{8}\right)$	-1		NO	NO	NO	NO	SI
$(0, 0)$	-16		NO	SI	NO	NO	NO

Punto	Matrice M	Matrice H	Direzione	Max spostamento	Passo	Nuovo punto
$\left(\frac{2}{3}, -4\right)$	$(0, -1)$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\left(\frac{32}{3}, 0\right)$	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{8}$	$(2, -4)$

Punto	Linearizzato	y_k	Direzione	$\phi(t)$	Passo	Nuovo punto
$\left(\frac{2}{3}, -4\right)$	$\frac{32}{3}x_1 - \frac{13}{3}x_2$	$(4, -4)$	$\left(\frac{10}{3}, 0\right)$	$-\frac{400}{9}t^2 + \frac{320}{9}t + \frac{188}{9}$	$\frac{2}{5}$	$(2, -4)$